

8. hét – Aktív és passzív hálózatok összefoglalása

Komplex hálózatszámítás • helyettesítő modellek • mérési ellenőrzés • heti 3 óra • 22–24. óra

Történelmi nyitó – az egyszerűsítés mint mérnöki gondolkodás

A villamos hálózatok fejlődésével a mérnököknek egyre összetettebb rendszereket kellett áttekinthető modellekkel leírniuk. A kétpólus, a forrásmodell, a Thévenin- és Norton-helyettesítés mind ugyanazt az alapvetet szolgálja: a vizsgált feladat szempontjából a lényeges kapcsolviselkedést őrizzük meg, miközben a belső hálózatot egyszerűsítjük. A témakör utolsó hete ezért nem újabb tételt vezet be, hanem egységes rendszerré rendezi az első hét hét módszereit.

A hét jelentősége

Az aktív és passzív hálózatok témakörének valódi célja nem az egyes képletek külön megtanulása, hanem annak felismerése, hogy ugyanaz a hálózat több nézőpontból is leírható. A jó megoldás első lépése mindig a megfelelő modell kiválasztása: közvetlen hálózatszámítás, Thévenin-, Norton- vagy teljesítményvizsgálat.

1. Aktív és passzív elemek

Aktív elem a vizsgált üzemállapotban energiát képes szolgáltatni a hálózatnak. Passzív elem energiát fogyaszt, tárol vagy disszipál. A besorolást mindig az adott üzemállapot és energiaáramlás alapján kell értelmezni.

2. Kétpólus és kapocsjelleggörbe

A kétpólust két kivezetésén keresztül vizsgáljuk. A külső hálózat szempontjából a kapocsfeszültség és kapocsáram kapcsolata a lényeg. Lineáris kétpólusnál az U - I kapcsolat egyenes jellegű; a munkapontot a forrás és a terhelés együttesen határozza meg.

3. Valós feszültségforrás

A valós feszültségforrás modellje ideális U_0 feszültségforrás és soros R_b belső ellenállás. Terheléskor $I = U_0 / (R_b + R_t)$, $U_k = U_0 - I \cdot R_b$. A belső ellenállás miatt a kapocsfeszültség terhelésre csökken.

4. Valós áramforrás

A valós áramforrás ideális áramforrással és párhuzamos belső ellenállással modellezhető. A forrás árama a belső ág és a terhelés között oszlik meg. Ez a modell természetes átvezetés a Norton-helyettesítéshez.

5. Thévenin-tétel

Egy lineáris aktív kétpólus a terhelés felől U_{Th} ideális feszültségforrással és R_{Th} soros ellenállással helyettesíthető. U_{Th} az üresjárási kapocsfeszültség; R_{Th} a kapcsok felől látható helyettesítő ellenállás megfelelő forráskikapcsolás mellett.

6. Norton-tétel

Ugyanaz a kétpólus I_N ideális áramforrással és R_N párhuzamos ellenállással is helyettesíthető. I_N a rövidzárási áram, $R_N = R_{Th}$. A két alak kapcsolata: $I_N = U_{Th} / R_{Th}$ és $U_{Th} = I_N \cdot R_N$.

7. Terhelésillesztés és teljesítmény

Tisztán ellenállásos DC Thévenin-modellnél a terhelés teljesítménye akkor maximális, ha $R_t = R_{Th}$. Ekkor $U_t = U_{Th} / 2$ és $P_{max} = U_{Th}^2 / (4R_{Th})$, miközben az egyszerű modell hatásfoka 50%. A maximális teljesítmény és a maximális hatásfok nem azonos cél.

8. Komplex összefoglaló példa - 24 V-os hálózat

Egy 24 V-os ideális forrás $R_1 = 6\ \Omega$ és $R_2 = 6\ \Omega$ feszültségosztót táplál. A terhelés az R_2 kapcsaira csatlakozik. Terhelés nélkül $U_{Th} = 24 \cdot 6 / (6+6) = 12\text{ V}$. A forrás kikapcsolása után $R_{Th} = 6\ \Omega \parallel 6\ \Omega = 3\ \Omega$. Norton-alakban $I_N = 12/3 = 4\text{ A}$ és $R_N = 3\ \Omega$.

9. $R_t = 6\ \Omega$ terheléssel

Théveninből: $I_t = 12/(3+6) = 1,333\text{ A}$; $U_t = 1,333 \cdot 6 \approx 8\text{ V}$. Nortonból áramosztással: $I_t = 4 \cdot 3 / (3+6) = 1,333\text{ A}$; $U_t \approx 8\text{ V}$. Az eredeti hálózatban $R_2 \parallel R_t = 3\ \Omega$, így a teljes áram $24/(6+3) = 2,667\text{ A}$, a kapocsfeszültség $2,667 \cdot 3 \approx 8\text{ V}$. Mindhárom módszer ugyanazt adja.

10. Illesztett terhelés

Mivel $R_{Th} = 3\ \Omega$, maximális teljesítményhez $R_t = 3\ \Omega$. Ekkor $I = 12/(3+3) = 2\text{ A}$, $U_t = 6\text{ V}$ és $P_t = 2^2 \cdot 3 = 12\text{ W}$. A belső veszteség szintén 12 W , ezért $\eta = 50\%$.

11. Melyik módszert válasszam?

- Ha csak egy egyszerű hálózat egyetlen üzemállapotát kell kiszámítani: közvetlen Ohm- és Kirchhoff-számítás.
- Ha a terhelés többször változik: Thévenin-helyettesítés.
- Ha párhuzamos ágak és áramviszonyok dominálnak: Norton-helyettesítés.
- Ha teljesítmény és terhelésillesztés a kérdés: Thévenin-modellből induló teljesítményvizsgálat.
- Ha mérés a cél: először becsüld meg az elméleti értékeket, majd mérd és értékeld az eltérést.

12. Tipikus hibák

- Az aktív/passzív fogalmat csak alkatrésztípus alapján döntenek el az üzemállapot helyett.
- U_{Th} meghatározásakor rajta hagyják a terhelést.
- R_{Th} meghatározásakor hibásan kapcsolják ki az ideális forrásokat.
- I_N -t összekeverik a normál terhelőárammal.
- A Thévenin- és Norton-ellenállást eltérőnek tekintik.
- A maximális teljesítményátvitelt összekeverik a maximális hatásfokkal.
- A számítás eredményét nem ellenőrzik mértékegységgel, Kirchhoff-törvénnyel vagy másik helyettesítő modellel.

13. Vizsgamegoldási algoritmus

- Rajzold át tisztán a hálózatot és jelöld a vizsgált kapcsokat.
- Azonosítsd a forrásokat, ellenállásokat és a terhelést.
- Döntsd el, melyik modell a legegyszerűbb.
- Írd fel a szükséges alapképleteket a számok behelyettesítése előtt.
- Számolj mértékegységekkel.
- Ellenőrizd az eredményt másik módszerrel vagy fizikai ésszerűséggel.
- Fogalmazd meg egy mondatban a mérnöki jelentést is.

⚡ IAP heti kihívás

Egy kétpólus üresjárási feszültsége 18 V , rövidzárási árama 3 A . Határozd meg U_{Th} , R_{Th} , I_N és R_N értékét. Ezután $R_t = 6\ \Omega$ terheléssel számítsd ki I_t , U_t és P_t értékét, végül dönts el, hogy a terhelés illesztett-e. Megoldás: $U_{Th} = 18\text{ V}$; $R_{Th} = 6\ \Omega$; $I_N = 3\text{ A}$; $R_N = 6\ \Omega$; $I_t = 1,5\text{ A}$; $U_t = 9\text{ V}$; $P_t = 13,5\text{ W}$; $R_t = R_{Th}$, tehát illesztett.